РКЦ Российский Квантовый Центр

Кубок 7 ЛФИ

Ареал

отделение физики

**9.s07.e02**

# Hint 1

**Дробно-линейные рекуррентные уравнения.** Рассмотрим рекуррентное уравнение вида

$$x(n) = \frac{ax(n-1)+b}{cx(n-1)+d}.$$

Такое уравнение называется дробно-линейным (потому что это дробь, числитель и знаменатель которой — линейные функции).

Для решения дробно-линейных рекуррентных уравнений используется следующий алгоритм:

1. поиск неподвижных точек $x_1$, $x_2$;
2. замена $X(n) = \frac{x(n)-x_1}{x(n)-x_2}$ при $x_1 \neq x_2$;
3. рекуррентное уравнение преобразуется к виду $X(n) = \lambda X(n-1)$, где $\lambda$ может быть выражена как $\lambda = \frac{a-cx_1}{a-cx_2}$;
4. решением рекуррентного уравнения вида $X(n) = \lambda X(n-1)$ является

$$X(n) = X(1)\lambda^{n-1}.$$

Рассмотрим алгоритм на простом примере $x(1) = 0$, $a = 1$, $b = 2$, $c = 2$, $d = 1$:

$$x(n) = \frac{1x(n-1)+2}{2x(n-1)+1}.$$

Для неподвижных точек:

$$x_{1,2} = \frac{x_{1,2}+2}{2x_{1,2}+1} \quad \Rightarrow \quad x_{1,2} = \pm 1.$$

Тогда $X(n) = \frac{x(n)-1}{x(n)+1}$. Воспользуемся $x(n) = \frac{1x(n-1)+2}{2x(n-1)+1}$ и получим:

$$X(n) = \frac{\frac{1x(n-1)+2}{2x(n-1)+1} - 1}{\frac{1x(n-1)+2}{2x(n-1)+1} + 1} = \frac{1-x(n-1)}{3x(n-1)+3} = -\frac{1}{3}\,\frac{x(n-1)-1}{x(n-1)+1} = -\frac{1}{3}X(n-1).$$

Поскольку $X(1) = \frac{x_1}{x_2} = -1$, то $X(n) = -1\left(-\frac{1}{3}\right)^{n-1}$. Воспользуемся обратной заменой $x = -\frac{X+1}{X-1}$ и получим:

$$x(n) = -\frac{\left(-\frac{1}{3}\right)^{n-1} - 1}{\left(-\frac{1}{3}\right)^{n-1} + 1}.$$

**Неоднородные линейные рекуррентные уравнения.** Рассмотрим рекуррентное уравнение вида

$$ax(n+2) + bx(n+1) + cx(n) = D(n).$$

Такое уравнение называется неоднородным линейным рекуррентным уравнением второго порядка. Его решение можно найти в виде:

$$x(n) = \underbrace{A\lambda_1^{n-1} + B\lambda_2^{n-1}}_{x_{\text{о}}(n)} + x_{\text{ч}}(n),$$

где $x_{\text{о}}(n)$ является решением однородного рекуррентного уравнения, а $x_{\text{ч}}$ — любым решением неоднородного. Таким образом для поиска решения можно сформулировать следующий алгоритм:

1. Решить уравнение $a\lambda^2 + b\lambda + c = 0$. Корни этого уравнения в дальнейшем можно будет подставить в общее решение.
2. *Угадать* одно решение уравнения $ax(n+2) + bx(n+1) + cx(n) = D(n)$. При постоянной $D(n) = D$ несложно придумать $x_{\text{ч}} = D/(a+b+c)$.
3. Из граничных условий найти константы $A$ и $B$.

Рассмотрим алгоритм на следующем примере:

$$2x(n+2) - 5x(n+1) + 2x(n) = -1, \quad \text{с граничными условиями} \quad x(1) = 0,\ x(100) = 1.$$

Найдём $\lambda$:

$$2\lambda^2 - 5\lambda + 2 = 0 \quad \Rightarrow \quad \lambda_1 = 2,\ \lambda_2 = \frac{1}{2}.$$

*Угадаем* $x_{\text{ч}} = 1$. В самом деле:

$$2 - 5 + 2 = -1.$$

Таким образом, решением данного уравнения будет любая функция вида:

$$x(n) = A \cdot (2)^{n-1} + B \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^{n-1} + 1.$$

Константы $A$ и $B$ найдём из граничных условий:

$$\begin{cases} A + B + 1 = 0, & \text{из условия } x(1) = 0 \\ A \cdot 2^{99} + \frac{B}{2^{99}} + 1 = 1, & \text{из условия } x(100) = 1. \end{cases}$$

Откуда:

$$\begin{cases} B = -A \cdot 2^{99+99}, \\ A(1 - 2^{198}) = -1. \end{cases}$$

Окончательно получаем:

$$x(n) = \frac{1}{2^{198} - 1} \cdot (2)^{n-1} - \frac{2^{198}}{2^{198} - 1} \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^{n-1} + 1.$$